

10. Trouble Shooting

10.1. Trouble shooting Table

10.1.1. 전원 및 battery에 이상이 있을 때

Table 1. Power & Battery Block			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	상전원 연결시 AC/DC 표시등이 켜지지 않음	1. 상전원 및 전원라인이 불량일 때 2. Fuse 및 SMPS가 불량일 때 3. 전원 회로에 이상이 있을 때	1. 100VAC-240VAC의 상전원 사용 2. 전원코드 불량 점검 및 fuse 점검 3. (당사기술지원팀에문의)
2	On/off key off 시 기기가 꺼지지 않음	1. 주입중일 때 2. 경고 또는 알람이 발생 할 때 3. Key 불량 일 때	1,2. 주입 중 또는 경고 및 알람이 발생 시 stop key 선택 3. Display 보드 교체
3	Power switch off시 기기가 꺼지지 않음	1. Power switch 불량 일 때	1. Power switch 및 관련 cable 점검
4	Battery 전원 공급 시 power switch on 후 battery 용량 표시등이 켜지지 않음	1. 충전이 되지 않았을 때 2. Battery 회로부의 고장일 때	1. Battery 연결 상태 확인 2. (당사기술지원팀에문의)
5	Battery 충전 후에도 battery 용량 표시등에 완충 표시가 안됨	1. 충전 시간이 충분하지 않을 때 2. Battery의 수명이 다했을 경우	1. 12시간 이상의 충전시간 준수 2. Battery 교체
6	Battery의 충전이 안됨	1. Battery의 자체불량 일 때 2. Battery 충전회로가 고장일 때	1. Battery 교체 2.1. DQ Line(Data) 확인 2.2. MCU 10pin, 29pin(High)확인 2.3. (당사기술지원팀에문의)
7	외부 DC 전원 jack으로 전원이 켜지지 않을 때	1. DC 전원 jack 불량 일 때 2. Connector 불량 일 때 3. 전원 회로에 이상이 있을 때	1. DC 전원 jack 불량 점검 및 교체 2. DJ1 상태 점검 3. D3 오삼 점검

10.1.2. Display에 이상이 있을 때

Table 2. Display Block(AC/DC LED 제외)			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	Display 전체가 표시되지 않음	1. 회로에 전원 공급이 안될 때	1. Main부 전원단 확인
2	Flow rate 또는 Volume 표시창의 일부 숫자나 문자가 정확히 표현되지 않음	1. 해당 표시창이 불량일 때	1. Display 보드 교체
3	Flow rate 표시창만 전체 표시되지 않음	1. Flow rate 표시창 불량일 때 2. Display Processor부의 이상이 있을 때	1. Display(FND1,FND4) 불량 점검 2. Display 보드 교체
4	Flow rate 표시창의 모든 자릿수의 표시값이 같음	1. Display Processor부의 이상이 있을 때	1. Display 보드 교체
5	Flow rate 표시창의 일부 자릿수가 표시되지 않음	1. Flow rate 표시창 불량일 때 2. Display Processor부의 이상이 있을 때	1. Display(FND1,FND4) 불량 점검 2. Display 보드 교체
6	Flow rate, Volume 표시창은 정상으로 표시되나 그 외 표시등이 비정상적으로 동작 함	1. 표시등(LED)이 불량일 때	1. 해당 LED 불량 점검 및 교체
7	표시창 또는 표시등의 밝기가 고르지 못함	1. 표시창(FND) 또는 표시등(LED)이 불량일 때 2. Display 회로가 이상 있을 때	1. Display 보드의 FND1,2,3 또는 LED의 불량 점검 2. Display 보드 교체
8	Volume 표시창에 "----" 표시 됨	1. 주입량 제한 없음을 표시 할 때	1. Up・Down key로 원하는 주입량 설정

10.1.3. Key의 동작이 원활하지 않을 때

Table 3. Keypad Block			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	모든 key가 동작하지 않음	1. 동작 멈춤 상황 일 때 2. Key 회로부에 이상이 있을 때 3. MCU 회로에 이상이 있을 때	1. Lock Key가 설정되어 있는지 확인 2. Display 보드 교체 3. MCU 점검 및 교체
2	일부 key가 동작하지 않음	1. 주입중일 때 2. 경고 또는 알람이 발생 할 때 3. 일부 key가 불량일 때 4. Key 회로부에 이상이 있을 때	1. 주입 중 일 때는 Up, Down Key 동작 안함 2. 알람 및 경고 상황이 발생 시 관련 사항 조치 - Stop key만 사용 가능 3. 해당 key 불량 점검 및 교체 4. Display 보드 교체
3	Key는 동작하고 스피커음은 발생하지 않음	1. 스피커 또는 스피커 회로부에 이상이 있을 때	1.1. Volume 소리 줄여져 있는지 확인 1.2. 스피커 연결 상태 확인
4	Start key 선택 시 주입이 되지 않음	1. 경고 또는 알람이 발생 할 때 2. Flow rate 또는 total Volume 설정 값이 '0' 일 때 3. 주입이 완료되었을 때 4. Key가 불량 일 때 5. Key 회로에 이상이 있을 때	1. 알람 및 경고 상황이 발생 시 관련 사항 조치 후 주입 2. Flow rate나 total Volume 설정 후 주입 3. 주입 완료 시 Infused Volume을 clear 시킨 후 주입 4. Start key 불량 점검 5. Display 보드 교체

10.1.4. Occlusion sensor의 동작에 이상이 있을 때

Table 4. Occlusion Detector			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	튜브가 막혀있어도 경고음 및 occlusion 경고등이 꺼지지 않으며 주입을 계속 함	1. 일반 infusion set을 사용할 경우 2. Infusion set의 장착이 불확실할 때 3. Occlusion 회로에 이상이 있을 때	1. 권장 infusion set 사용 2. Infusion set 재 장착 3. Occlusion 회로 점검 및 보드 교체
2	튜브가 막혀있지 않아도 occlusion 표시등 및 경고음이 발생하며 주입이 멈춤	1. Infusion set의 장착이 불확실할 때 2. Infusion set의 장시간 사용으로 occlusion 기구물 주위의 튜브에 변형이 심할 때 3. Occlusion 회로의 고장일 때	1. Infusion set 재 장착 2. Infusion set 교체 3. Occlusion 회로 점검 및 보드 교체
3	튜브의 막힘 검출이 너무 빠르거나 느림	1. Occlusion 감도가 1 또는 7 일 때 2. 권장 infusion set이 아닐 때 3. Infusion set의 장착이 불확실할 때 4. Occlusion 회로의 고장일 때	1. Occlusion 감도 확인 및 재 설정 2. 권장 infusion set 사용 3. Infusion set 재 장착 4. Occlusion 회로 점검 및 보드 교체
4	튜브의 막힘 검출 시 stop key를 눌러도 occlusion 경고등 및 경고음이 꺼지지 않음	1. Stop key가 불량 일 때 2. Key 회로에 이상이 있을 때	1. Stop key 불량 점검 및 교체 2. Display 보드 교체
5	튜브의 막힘 검출 시 stop key를 눌러도 occlusion 경고등은 꺼져 있고, 경고음만 꺼짐	1.알람 및 경고의 재확인을 위한 표시등이 켜져 있고, 재 주입이 안될 때	1. Door를 열고 닫은 후 Start Key를 누름

10.1.5. Air sensor에 이상이 있을 때

Table 5. Air Detector Block			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	튜브가 장착되지 않아도 Air 경고등이 꺼져 있음	1. Air 경고등이 불량 일 때 2. Air sensor 회로의 고장일 때	1. Air Level이 Off 되어 있는지 확인 2. Air 보드 점검 및 교체
2	튜브를 장착해도 Air 경고등이 켜져 있음	1. Infusion set의 장착이 불확실 할 때 2. Air sensor 회로에 이상이 있을 때	1. Infusion set의 재 장착 2. Air 보드 점검 및 교체
3	공기방울이 Air sensor 부를 지나가도 Air 경고가 발생하지 않고 주입을 계속함	1. Air sensor가 둔감 할 때 2. Air sensor 회로의 고장일 때	1. Air Level을 Lo로 설정 2. Air 보드 점검 및 교체
4	공기방울이 없어도 Air 경고등 및 경고음이 발생하며 주입이 멈춤	1. Infusion set의 장착이 불확실 할 때 2. Air sensor 부위에 작은 기포들이 모여 있을 때 3. Air sensor가 민감 할 때 4. Air sensor 회로의 고장일 때	1,2. 기포 제거 후 infusion set 재 장착 3. Air Level을 Hi로 설정 4. Air 보드 점검 및 교체
5	Air Sensor가 민감하거나 둔감하다고 느낄 때	1. Air sensor 회로부의 조정이 필요 할 때	1. Air 보드 점검 및 교체

10.1.6. Door sensor에 이상이 있을 때

Table 6. Door Block			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	Door가 열려 있어도 door 경고등이 꺼져 있음	1. Door 회로에 이상이 있을 때 2. Display 회로에 이상이 있을 때	1. Door 보드 점검 및 교체 2. Display 보드 교체
2	Door가 닫혀 있어도 door 경고등이 켜져 있음	1. Door 회로에 이상이 있을 때 2. Display 회로에 이상이 있을 때	1. Door 보드 점검 및 교체 2. Display 보드 교체
3	주입중 Door open 시 door open 경고가 발생하지 않고, 주입을 계속함	1. Door 회로에 이상이 있을 때	1. Door 핸들의 자석 유무 확인 혹은 Door 보드 교체

10.1.7. Drop sensor에 이상이 있을 때

Table 7. Free-Drop Detector Block			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	주입 중 free drop이 발생하지 않아도 경고 메시지와 경고음이 발생함	1. 직사광선에 drop sensor가 노출 되었을 때 2. Infusion set의 chamber가 기울어져 있을 때 3. Drop sensor plug에 이상이 있을 때 4. Drop sensor 회로가 고장일 때	1. 직사광선이 닿지 않는 곳에서 사용할 것 2. Drop sensor의 재 설치 3. Plug의 단선 또는 short 점검 4. Drop sensor 교체
2	주입 중 free drop이 발생하여도, "Drop" 경고가 발생하지 않고, 주입을 계속함	1. <Table 7-1>과 같은 원인 일 때	1. Drop sensor의 설치 확인

10.1.8. 스피커 음이 이상할 때

Table 8. Speaker Block			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	스피커 음이 들리지 않음(경고음 및 key 선택시)	1. 스피커 불량 일 때 2. 스피커 회로에 이상이 있을 때	1. 스피커 불량 점검 및 Display 보드 J8,J9 연결확인 2. Main1,2 Board의 Q4 점검
2	스피커 음이 크거나 작음	1. Alarm 소리 크기의 설정 값이 크거나 작을 때	1. 볼륨을 조정하여 소리크기를 알맞게 설정 함
3	스피커 음이 깨져서 들림	1. 스피커가 불량 일 때	1. 스피커 교체
4	주입 중 이상 증상 없이 스피커 음이 들림	1. Battery의 잔여용량이 적을 때	1. Battery 충전
5	대기 상태에서 스피커 음이 들림	1. 대기 상태에서 2분 동안 Key 선택이 없을 때	1. Stop key 선택
6	스피커 소리 발생 시 stop key를 눌러도 소리가 꺼지지 않음	1. Stop key가 불량 일 때 2. Key 회로에 이상이 있을 때	1. Display 보드 SW12 불량 점검 확인 2. Display 보드 교체

10.1.9. 기타

Table 9. Others			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	주입량이 많거나 적음	1. 장착시 infusion set이 너무 느슨하거나 팽팽할 경우 2. Calibration의 설정이 잘못되어 있을 경우 3. 연동부의 조립상태가 좋지 않을 경우	1. Infusion set의 재 장착 2. 셋팅모드2에서 Calibration의 설정 값을 조정 3. 연동부 조립상태 점검
2	Purge 주입 시 경고 및 알람이 발생하지 않음	1. Purge 주입 시 Air, Occlusion에 의한 경고는 발생하지 않으며 또한 주입량이 완료되어도 Purge key를 선택 시 주입은 계속 된다.	